

CCP

Cardiac Control Panel

Documento descriptivo para registro de propiedad intelectual y evaluación regulatoria

CCP es un software de escritorio para visualizar, procesar y analizar estudios de medicina nuclear cardíaca. Reúne en una misma interfaz la lectura DICOM, el control de calidad, la reconstrucción SPECT, la revisión del ciclo cardíaco, la segmentación, el análisis de sincronía mecánica, la perfusión y herramientas para amiloidosis cardíaca.

1. Finalidad prevista

El programa está pensado como una **herramienta de apoyo para profesionales capacitados** en medicina nuclear e imágenes médicas. Organiza la información, aplica cálculos reproducibles y presenta resultados cuantitativos y gráficos para facilitar la revisión de un estudio cardíaco.

CCP no reemplaza el criterio médico y no emite por sí solo un diagnóstico definitivo. Los resultados deben revisarse junto con las imágenes originales, los controles de calidad, los antecedentes del paciente y el contexto clínico.

Una plataforma, varios espacios de trabajo

Procesamiento cardíaco

Reconstrucción, cine, ejes cardíacos, perfusión, función ventricular y análisis de sincronía.

Amiloidosis cardíaca

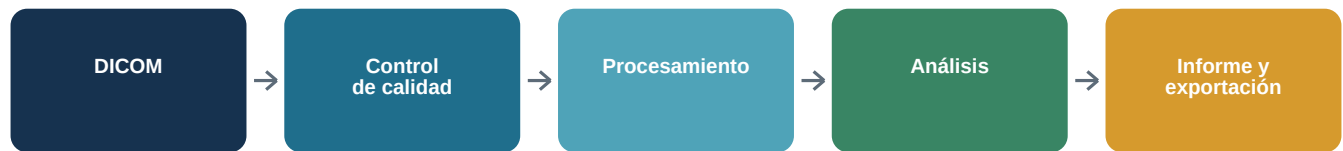
Herramientas planares y SPECT/CT para cuantificación, fusión anatómica, segmentación y documentación.

Usuarios previstos

Médicos especialistas, físicos médicos, técnicos y otros profesionales entrenados en medicina nuclear. No está destinado al uso directo por pacientes ni al análisis autónomo sin supervisión.

2. Del estudio al resultado

El recorrido fue diseñado para que el operador pueda ver qué sucede en cada etapa, corregir lo necesario y conservar los parámetros importantes del procesamiento.



Ingreso y normalización DICOM

- Lectura de estudios de medicina nuclear y CT utilizados por los módulos cardíacos.
- Reconocimiento de series multiframe, cantidad de gates, cortes, spacing y geometría.
- Desempaquetado de montajes y organización en volúmenes 3D o secuencias 4D.
- Verificación básica de coherencia temporal del latido y de la información disponible.

Visualización

- Cine cardíaco por gate y navegación por cortes.
- Ventana, nivel, color, zoom, orientación e interpolación.
- Vistas en eje corto y ejes largos; montajes y comparación lado a lado.

Control de calidad

- Revisión de proyecciones crudas, curvas de cuentas y sinogramas.
- Detección y corrección asistida de movimiento.
- Control del gatillado y advertencias ante datos incompletos o inconsistentes.
- Revisión de segmentaciones, orientación y correspondencia entre etapas.

Reconstrucción SPECT

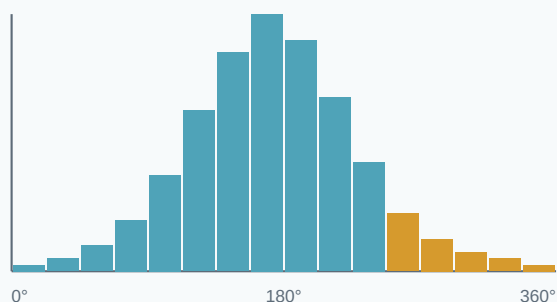
- Métodos analíticos e iterativos configurables.
- Filtros de pre y posprocesamiento, suavizado y reducción de ruido.
- Corrección de dispersión cuando la adquisición aporta la información necesaria.
- Generación de volúmenes gatillados y no gatillados.

Trazabilidad: CCP permite utilizar presets y conserva parámetros relevantes del procesamiento. La finalidad es favorecer la repetibilidad, facilitar la auditoría y hacer visible cómo se obtuvo cada resultado.

3. Análisis cardíaco cuantitativo

CCP analiza cómo cambia la actividad del miocardio a lo largo del ciclo cardíaco. Sobre la máscara del ventrículo izquierdo estudia la curva temporal de cada voxel y calcula su fase y amplitud mediante análisis armónico.

Distribución de fase ilustrativa



Mapa polar ilustrativo de 17 segmentos

Métricas de sincronía

- Desviación estándar de fase y ancho de banda.
- Entropía, fase media, fase pico e índice de asincronía.
- Histograma de fase, mapas sobre cortes y localización de activación tardía.
- Resumen por segmento y por territorio cardíaco.

Perfusión y función

- Perfusión en cortes, mapas polares y cine polar.
- Integración visual entre captación y momento de contracción.
- Comparación de dos etapas compatibles, como reposo y esfuerzo.
- Estimación de volúmenes y fracción de eyección, identificada como función en validación.

Segmentación revisable: el miocardio puede segmentarse automáticamente, por umbral o con intervención manual. El operador puede revisar cortes, modificar regiones de interés y volver a procesar antes de aceptar el resultado.

4. Herramientas para amiloidosis cardíaca

Análisis planar

- Ubicación y edición de regiones de interés.
- Relaciones cuantitativas de captación.
- Evaluación temporal del lavado cuando existen estudios compatibles.
- Escalas visuales y preparación de reporte.

Análisis SPECT/CT

- Carga o reconstrucción del volumen SPECT.
- Carga de CT y registro espacial entre ambos estudios.
- Fusión multiplanar, orientación y ajuste manual.
- Segmentación y edición de máscara CT para apoyar la cuantificación.

5. Resultados y exportación

CCP prepara resultados para lectura profesional, documentación y auditoría. Según el módulo y la información disponible, puede generar:

- Informes PDF con datos del estudio, parámetros, métricas, tablas, gráficos y notas de calidad.
- Imágenes de cortes, montajes, histogramas, mapas polares y paneles comparativos.
- Datos estructurados en JSON, CSV y planillas para revisión o análisis posterior.
- Series DICOM derivadas en las funciones que admiten exportación.
- Presets y parámetros de procesamiento para repetir configuraciones.
- Registros técnicos de eventos, advertencias y errores para soporte y trazabilidad.

Importante: las relaciones cuantitativas y clasificaciones son información de apoyo. La interpretación final requiere comprobar que la adquisición, la orientación, el registro, las regiones de interés y los parámetros sean adecuados para ese paciente y protocolo.

6. Controles de seguridad y uso responsable

Antes de aceptar un resultado, el usuario debe verificar identidad y estudio, calidad del gatillado, movimiento, orientación, segmentación, correspondencia anatómica y coherencia de los parámetros. CCP muestra estados y advertencias y permite revisar o corregir varias etapas.

Factores que pueden afectar el resultado

- Movimiento intenso o gatillado defectuoso.
- Baja estadística, artefactos o estudio incompleto.
- Orientación no reconocida o geometría inconsistente.
- Segmentación incorrecta o parámetros inadecuados.
- Diferencias de equipo, protocolo y reconstrucción.

Límites actuales

- Las clasificaciones automáticas son orientativas y no constituyen diagnóstico.
- La exactitud depende de la calidad de los datos y de la revisión del operador.
- Las funciones avanzadas requieren validación clínica formal para su uso previsto definitivo.
- El producto no debe utilizarse como única base para una decisión asistencial.

7. Arquitectura y aporte original

CCP es una aplicación modular con interfaz gráfica de escritorio. Separa lectura DICOM, reconstrucción, segmentación, cálculos, visualización, persistencia y generación de informes. Esta arquitectura permite probar componentes, controlar versiones, mantener trazabilidad y ampliar funciones sin modificar todo el sistema.

Su aporte original es la integración de un recorrido cardíaco completo dentro de un único panel: desde la adquisición y su control de calidad hasta la reconstrucción, la revisión dinámica, el análisis de fase, la perfusión, la comparación de estudios, la amiloidosis y la documentación final. Combina automatización con controles manuales para que el profesional pueda revisar qué hizo el sistema.

Documentación necesaria para la evaluación regulatoria

La versión que se presente deberá acompañarse con indicación de uso definitiva, especificación de requisitos, gestión de riesgos, verificación y validación, control de versiones, evaluación de usabilidad, ciberseguridad y evidencia de desempeño acorde con las prestaciones declaradas.

Nota regulatoria: este documento describe las capacidades técnicas del software en su estado actual. No implica autorización sanitaria, certificación de desempeño ni aprobación regulatoria. La indicación de uso y las prestaciones declaradas deberán coincidir con la versión sometida a evaluación y con su evidencia de validación.